SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
UNIDAD DIDÁCTICA

INSTALACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN**	**:** IESTP MANUEL SEOANE CORRALES
1.2	**CARRERA PROFESIONAL/ PROGRAMA DE ESTUDIO**	**:** ELECTROTECNIA INDUSTRIAL
1.3	**MÓDULO PROFESIONAL**	**:** MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	**:** INSTALACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS
1.5	**PERIODO ACADÉMICO**	**:** 2025 - I
1.6	**Nº DE CRÉDITOS**	**:** 04 CRÉDITOS
1.7	**NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA:** 108 horas	
1.8	**TURNO**	**:** DIURNO - NOCTURNO
1.9	**FECHA DE INICIO**	**:** 01 DE ABRIL DE 2025
1.10	**FECHA DE FINALIZACIÓN**	**:** 01 DE AGOSTO 2025
1.11	**DOCENTE RESPONSABLE**	**:** Lic. Carlos I. Méndez Robles : Lic. Adolfo Osorio Osorio

II. SUMILLA

La asignatura corresponde al área de Formación Específica y es de carácter teórico práctico

Contenidos básicos: El aislamiento de los motores, fórmulas utilizadas en un sistema de transmisión, cálculos de los accesorios de un motor sus terminales, arranque de motores con control a distancia. arranque de un motor con conmutación, motor dahlander de dos velocidades, el motor dahlander con inversión de giro, arranque del motor con giro programado, arranque de dos motores con un solo contactor. arranque de motores en forma secuencial, el sistema eléctrico y mecánico de las bombas, motor de fase partida, funcionamiento de los motores de CC.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, proyectar, supervisar y ejecutar el montaje e instalación, mantenimiento y automatización de líneas de energía, tableros, instrumentos, máquinas y controles eléctricos, siguiendo normas técnicas de seguridad y control de calidad establecidas.

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
1. Interpreta, la organización, distribución e instalación de las máquinas adecuadamente en función de las recomendaciones y cálculos mecánicos y eléctricos. Realiza cálculos de los accesorios eléctricos en la instalación de las máquinas e instala motores en el taller.	1. Identifica las técnicas de distribución de las máquinas. 2. Reconoce las fórmulas para realizar los cálculos mecánicos y eléctricos. 3. Utiliza fórmulas para realizar los cálculos de los accesorios en una instalación de motores.
2. Realiza instalaciones de motores Dahlander de dos velocidades e inversión de giro. Y cálculos de Artefactos resistivos. Interpreta la instalación de los transformadores Realiza la instalación de Bombas alternadas a presión constante y arranque de motores monofásicos con inversión de giro. Interpreta la instalación de los motores monofásicos.	1. Explica el funcionamiento e instalación de los motores dahlander y motores monofásicos. 2. Interpreta los cálculos de los artefactos resistivos 3. Utiliza técnicas para la instalación de las bombas alternadas.

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Las **competencias para la empleabilidad en Electrotecnia Industrial** abarcan habilidades técnicas y transversales que permiten a los profesionales desempeñarse eficientemente en el sector eléctrico.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANAS	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS
SEMANA 01	Interpreta, la organización, distribución e instalación de las máquinas adecuadamente en función de las recomendaciones y cálculos mecánicos y eléctricos	N° 01 - Ejecuta trabajo de distribución de máquina simulado	Introducción a las instalaciones de máquinas eléctricas. Recomendaciones

SEMANA 02	Interpreta, la organización, Distribución e instalación de las máquinas adecuadamente en función de las recomendaciones y cálculos mecánicos y eléctricos	N° 02 - Verifica el aislamiento de los motores - Verifica las fórmulas utilizadas	- Recomendaciones para el montaje de las máquinas - Resistencia de aislamiento mínimo recomendado. -Índice de polarización
SEMANA 03	Interpreta la organización, Distribución e instalación de las máquinas adecuadamente en función de las recomendaciones y cálculos mecánicos y eléctricos	N° 03 - Identifica las fórmulas utilizadas en un sistema de transmisión	Montaje de los motores, cálculos mecánicos y eléctricos. Transmisión por correas
SEMANA 04	Interpreta, la organización, distribución e instalación de las máquinas adecuadamente en función de las recomendaciones y cálculos mecánicos y eléctricos	N° 04 Identificando las instalaciones de los motores según sus terminales	-Conexión en las instalaciones de los motores eléctricos. -Control nº1
SEMANA 05	Realiza cálculos de los accesorios eléctricos en la instalación de la máquinas e instala motores en el taller	N° 05 Verifica las fórmulas con cálculos de los accesorios de un motor.	Cálculo del conductor -Cálculo del interruptor, Contactor y relé térmico. -Ejercicios
SEMANA 06	Realiza cálculos de los accesorios eléctricos en la instalación de las máquinas e instala motores en el taller	N° 06 -Analizando el sistemas de arranque de motores con control a distancia.	Cálculo de los accesorios eléctricos en la instalación de Un motor trifásico en Arranque directo, ejercicios
SEMANA 07	Realiza cálculos de los accesorios eléctricos en la instalación de la máquinas e instala motores en el taller	N° 07 Verifica, contrasta datos de los accesorios utilizados en la instalación.	-Cálculo de los accesorios eléctricos en la instalación de un motor trifásico en arranque estrella triángulo, ejercicios
SEMANA 08	Realiza cálculos de los accesorios eléctricos en la instalación de la máquinas e instala motores en el taller	N° 08 -Demuestra interés y valora lo aprendido.	-Cálculo de los accesorios en un motor en función de la temperatura y caída de Tensión. Control Nº2
SEMANA 09	Realiza instalaciones de motores con arranque estrella triángulo e Inversión de giro.	N° 09 Analiza el arranque de un motor con conmutación	Arranque de un motor trifásico con cambio estrella triángulo con Contactor y conmutador. Cálculo de accesorios de los motores
SEMANA 10	Realiza instalaciones de motores con arranque estrella triángulo e Inversión de giro.	N° 10 Demuestra interés y valora lo aprendido	Arranque de un motor trifásico con cambio estrella triángulo e inversión de giro con Cálculo de los accesorios de los motores
SEMANA 11	Realiza instalaciones de motores Dahlander de dos velocidades e Inversión de giro. -Cálculos de Artefactos resistivos.	N° 11 Analiza cómo funciona un motor dahlander de dos velocidades	Arranque de motor dahlander de 2 velocidades y lámparas de señalización. Cálculo de Artefactos resistivos. Instalación de

	-Interpreta la instalación de los transformadores		transformadores
SEMANA 12	Realiza instalaciones de motores Dahlander de dos velocidades e Inversión de giro. Cálculos deArtefactos resistivos. -Interpreta la instalación de los transformadores	N° 12 Analiza cómo trabaja el motor dahlander con inversión de giro. -Analiza cómo funciona un elemento resistivo	Arranque de motor dahlander con inversión de giro. -Instalación de una terma eléctrica -Control nº3
SEMANA 13	Realiza arranque de motores con operaciones combinadas.	N° 13 Analiza el arranque del motor con giro programado	Arranque de motores con giro programado. Cálculo de potencia activa y reactiva.
SEMANA 14	Realiza arranque de motores con operaciones combinadas	N° 14 -Analiza el arranque de dos motores con un solo contactor.	Arranque de dos motores con un solo contactor y protección independiente. -Frenado de los Motores eléctricos.
SEMANA 15	Realiza arranque de motores con operaciones combinadas	N° 15 -Analizando el arranque de motores en forma secuencial.	Arranque secuencial del motor con dependencia del anterior. Arranque de motor y parada en forma programada. -Compensación de la energía
SEMANA 16	Realiza la instalación de Bombas alternas simple y a presión constante Realiza el arranque de los motores monofásicos con inversión de giro en forma automática y arranque de los motores de CC	N° 16 Analiza el sistema eléctrico y mecánico de las bombas Analiza el funcionamiento del motor de fase partida. -Analiza el funcionamiento de los motores de CC	Bombas de control alternados simples Bombas alternas a presión constante Instalación de un motor trifásico en una red monofásica. Arranque de motor monofásico con inversión de giro. -Arranque de motores de CC
SEM. 17	**EVALUACIÒN FINAL**		
SEM 18	**EVALUACION DE RECUPERACIÒN**		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Pizarra, motas, plumones

Hojas de información Separatas

catálogos
Manuales
Papelógrafos
Proyector multimedia

VIII. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la asignatura será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación.

Profesor-estudiante: Exposición del profesor y participación de los alumnos y realimentación. **Alumno-texto:** Revisión bibliográfica de textos, manuales, revistas y trabajos de investigación. **Alumno-comunidad:** Trabajos diagnósticos y asistencia a eventos académicos.

Métodos: Activo, descubrimiento, razonamiento, Laboratorio y simulaciones.
Técnicas: Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos, etc.
Estrategias didácticas: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: Tratamiento del error, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse electricista, investigando la labor del electricista, maleta de herramientas del electricista.

- Inductivo
- Deductivo
- Análisis
- Síntesis

IX. EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los objetivos del saber, saber hacer y hacer

EVALUACIÓN:

Diagnóstico.

Proceso

Formativa

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

De entrada: Pruebas objetivas

De proceso: Intervenciones, Exposiciones, guías de prácticas, trabajo de investigación y creatividad técnica

FORMAS DE OBTENER PROMEDIO: Nota final

Promedio de las evaluaciones de proceso y salida por competencia

Para la aprobación del proceso se tendrá en cuenta los siguientes criterios.

No tener el 30% inasistencias a clase durante el semestre lectivo.

Poseer los implementos de seguridad e higiene en labores de

taller.

Tener calificaciones finales en todas y cada

x. BIBLIOGRAFÍA

1. AUTOMATISMOS INDUSTRIALES

AUTOR: Julián Rodríguez Fernández, Luis miguel Cerda Filiu, Roberto Bezos Sánchez

EDITORIAL: PARANINFO, S.A. 2022-2da edición.

2. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS

AUTOR: Joaquín González Pérez EDITORIAL: IC EDITORIAL 2023

3. MONTAJE Y MANTENIMIENTO ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO

AUTOR: Antonio Nuevo García EDITORIAL: PARANINFO S.A.2020

4. SENATI, A (2019) Controles Industriales.

5. Tecsup (2020) Control industrial

6. Enrique Harper ABC de Instalación de Máquinas Eléctricas

7. Fraile Mora,J Fraile Ardanuy,J (2019) “Accionamiento Eléctricos ” 2da edición

Páginas WEB:

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/121027/TMEBR1de1.pdf

http://repositorio.udec.cl/xmlui/handle/11594/210/browse?type=subject&value=M%C3%A1q

uinas+El%C3%A9ctricas

https://es.scribd.com/document/442081241/TESIS-44-pdf

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. “M.S.C”

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. “MSC”

Docente
Lic. Adolfo Osorio Osorio

Docente
Lic. Carlos i. Méndez Robles